Section 1.10 Binomial expansions & controlled approximation

二项式展开与误差控制

[AIME-2000-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：667

1. 由二项式定理，$\binom{2000}{2}a^2b^{1998}=\binom{2000}{3}a^3b^{1997}$。约去正因子得 $b/a=666$。

2. 互质条件迫使 $a=1,b=666$，所以答案 667。

Source / 来源

Section 1.10 Binomial expansions & controlled approximation

二项式展开与误差控制

[AIME-2002-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：428

1. 令 $T = 10^{2002}$。泰勒公式给出 $(T+1)^{10/7} = T^{10/7} + (10/7)T^{3/7} + R$，其中 $0 < R < (15/49)T^{-4/7} < 10^{-1000}$。前两项为整数 10^{2860} 与 $10^{859}/7$。

2. 因 $859 \equiv 1 \pmod 6$，后者小数部分为 $3/7 = 0.428571\ldots$。

3. 它到下个千分位边界 0.429 的距离大于 0.0004，远大于余项，故前三位为 428。

Source / 来源